UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "GABRIEL RENÉ MORENO"

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

"SCHOOL OF ENGINEERING"

SCHOOL OF ENGINEERING

UNIDAD DE POSGRADO FICCT – UAGRM

PROGRAMA:

Maestría en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

(Versión 1° – Edición 6°)

Fundamentos de Ingeniería de Software para Científicos de Datos

Mes de 03 de 2026
Santa Cruz – Bolivia

I. ASPECTOS GENERALES

Fecha de Inicio : 04/03/2026

Fecha de Finalización : 27/03/2026

Horarios : Mi 19:00-22:00, Vi 19:00-22:00

Duración del Módulo : 48 Horas Académicas

Docente: M.Sc. Cristian Marcelo Sanabria Villarroel

Teléfono de contacto del docente: 60363275

Correo electrónico:

Resumen de Currículum:

Formación:

Máster en Desarrollo de Aplicaciones Móviles por la Universidad de Salamanca- España

Máster en Desarrollo de Sistemas para Internet por la Universidad de Salamanca- España(online)

Máster en Dirección e Ingeniería Web (Orientado a la Investigación) por la Universidad Internacional de La Rioja – España

Ingeniero de Sistemas titulado con excelencia académica en la Universidad Mayor de San Simón - Bolivia

Certificaciones Internacionales en: Tecnologías Microsoft, Cloud Computing y Arquitectura de Software.

Experiencia.

Desarrollador de Software con más de 12 años de experiencia trabajando para empresas de desarrollo de software principalmente de Estados Unidos y Canada. entre las más importantes están: Software Mind, Encora, Avantica, Thomson Reuters e International Land Systems.

Docente de pregrado de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Católica Boliviana y anteriormente en la Universidad Privada Franz Tamayo

II. PRESENTACIÓN DEL MÓDULO

La Ciencia de Datos requiere no solo modelos y análisis efectivos, sino también soluciones de software que sean mantenibles, reproducibles y colaborativas. En la práctica, muchos proyectos de ciencia de datos se desarrollan como experimentos exploratorios que funcionan correctamente, pero presentan dificultades para su reutilización, mantenimiento y despliegue. En este contexto, la Ingeniería de Software aporta principios y buenas prácticas fundamentales para transformar prototipos en soluciones robustas y sostenibles.

El módulo Fundamentos de Ingeniería de Software para Científicos de Datos introduce al estudiante en el uso de Python y herramientas asociadas para estructurar proyectos de datos, desarrollar módulos y paquetes reutilizables, documentar y estandarizar el código, aplicar patrones de diseño y control de versiones, y preparar proyectos para su ejecución en entornos colaborativos. A través de un enfoque práctico y orientado a competencias, el estudiante desarrollará un proyecto integrador que le permitirá comprender el ciclo completo

de un proyecto de ciencia de datos desde la exploración hasta su preparación para uso profesional.

III. OBJETIVO DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO

Objetivo General

Desarrollar en el estudiante la capacidad de estructurar, desarrollar y documentar proyectos de ciencia de datos en Python, aplicando principios de ingeniería de software, buenas prácticas de programación, patrones de diseño, control de versiones y estrategias básicas de despliegue, con el fin de garantizar la mantenibilidad, reproducibilidad y colaboración efectiva en entornos académicos y profesionales.

IV. ORGANIZACIÓN DEL MÓDULO:

El contenido del módulo se organiza en cuatro semanas, las mismas que deben desarrollar los contenidos mínimos del módulo:

SEMANA I *Teórico-Reflexiva (Conceptualizar, Contextualizar, Reflexionar)*

UNIDAD DE APRENDIZAJE I	Fundamentos de Ingeniería de Software y POO para Data Science
Unidades temáticas:	➢ Conceptos fundamentales de Ingeniería de Software ➢ Diferencias entre código exploratorio y software mantenible ➢ Ciclo de vida del software en proyectos de ciencia de datos ➢ Principios de modularidad, cohesión y acoplamiento ➢ Introducción a la Programación Orientada a Objetos en Python
Competencia:	Analiza proyectos de ciencia de datos identificando problemas de estructura y mantenibilidad, y aplica principios básicos de ingeniería de software y programación orientada a objetos para organizar soluciones de forma modular.
Recursos y Actividades:	RECURSO: Video sobre Notebooks RECURSO: Capitulo de Libro Ingeniería de software Pressman RECURSO: Diapositivas ACTIVIDAD: Cuestionario Diagnostico ACTIVIDAD: Ciencia de datos y el rol del científico de datos ACTIVIDAD: Análisis grupal Notebook
Ponderación Total de la Unidad :	20%

SEMANA II *Demostrativa-Reproductiva (Interpretar, Comprender, Razonar)*

UNIDAD DE APRENDIZAJE II	Módulos, paquetes y documentación en Python
Unidades temáticas:	Estructura de proyectos Python Creación de módulos y paquetes Importaciones y reutilización de código Documentación con docstrings y README Buenas prácticas de codificación y PEP8 Uso de IDEs y notebooks para ciencia de datos
Competencia:	Desarrolla módulos y paquetes en Python correctamente estructurados y documentados, aplicando buenas prácticas de programación para favorecer la reutilización y reproducibilidad del código.
Recursos y Actividades:	RECURSO: Documentación oficial de Python RECURSO: Guia PEP 8 RECURSO: Plantilla de proyecto Python RECURSO: Tutorial ACTIVIDAD: Foro: Programación con Python ACTIVIDAD: Caso de Estudio: Desarrollo de un proyecto Python ACTIVIDAD: Wiki: Documentación del proyecto
Ponderación Total de la Unidad :	35%

SEMANA III *Participativa-Aplicativa (Comparar, Diferenciar, Explicar)*

UNIDAD DE APRENDIZAJE III	Buenas prácticas, código limpio y patrones de diseño
Unidades temáticas:	Principios de código limpio Refactorización de código Patrones de diseño aplicados a ciencia de datos Diseño de pipelines de datos y modelos Antipatrones comunes en proyectos de Data Science
Competencia:	Aplica principios de código limpio y patrones de diseño en pipelines de datos y modelos, mejorando la claridad, mantenibilidad y extensibilidad de los proyectos de ciencia de datos.

Recursos y Actividades:	RECURSO: Capitulo de libro sobre código limpio RECURSO: Documento patrones de Diseño RECURSO: Diapositivas ACTIVIDAD: Grupal de Refactorización de código ACTIVIDAD: Tarea: Aplicación de patrones ACTIVIDAD: Wiki arquitectura
Ponderación Total de la Unidad :	20%

SEMANA IV *Investigativa-Productiva (Diseñar, Crear, Innovar)*

UNIDAD DE APRENDIZAJE IV	Control de versiones y despliegue de proyectos de ciencia de datos
Unidades temáticas:	⍰ Fundamentos de control de versiones con Git ⍰ Flujo de trabajo colaborativo (ramas, commits, merge) ⍰ Buenas prácticas para versionar proyectos de datos ⍰ Introducción al despliegue de proyectos de ciencia de datos ⍰ Ejecución reproducible con contenedores y notebooks colaborativos
Competencia:	Gestiona proyectos de ciencia de datos utilizando control de versiones y prepara soluciones reproducibles para su ejecución en entornos colaborativos o de despliegue básico.
Recursos y Actividades:	RECURSO: Documentación GIT RECURSO: Documentacion Github RECURSO: Tutorial Docker ACTIVIDAD: Trabajo colaborativo con Git (ramas, commits y merge) ACTIVIDAD: Preparación del proyecto para ejecución reproducible ACTIVIDAD: Presentación final del proyecto integrador
Ponderación Total de la Unidad :	25%

V. METODOLOGÍA:

El módulo se desarrolla con una orientación teórica como práctica.

- **Contenido Teórico**. Se basa en las explicaciones del docente y en el estudio de algunos contenidos del texto guía y la bibliografía básica. Estos deberán ser ampliados por los participantes con la revisión de la bibliografía complementaria y otras lecturas orientadas según cada tema.
- **Contenido Práctico.** Se basa en la aplicación del contenido teórico en los trabajos desarrollados por los postgraduantes así como el estudio artículos y casos acerca del contenido del módulo.

En este marco, no se pretende que el docente "enseñe" los temas; sino, más bien que, en ciertos aspectos clave, los profundice y trascienda respondiendo dudas, conduciendo discusiones e introduciendo nuevos enfoques y experiencias; por lo que, las clases son altamente participativas, durante los cuales se promueve el debate con base a los conocimientos y experiencias de los participantes.

VI. MEDIOS - RECURSOS

Para un mejor aprovechamiento, los participantes contarán con anticipación con el Material Académico de Apoyo correspondiente al módulo; el cual, según orientación del docente, deberá ser estudiado con anticipación a cada clase, ya que su contenido es fundamental para el cumplimiento de los objetivos del módulo.

Además, se considera como medios de apoyo fundamentales para el desarrollo del módulo a:

- Proyector multimedia y computador en óptimas condiciones de uso, y
- Fotocopias simples de algún material visto por conveniente para el módulo.

VII. EVALUACIÓN

El sistema de evaluación considera una puntuación máxima de cien (100) puntos de los cuales, para la APROBACIÓN del módulo, el Postgraduante deberá acumular un mínimo de sesenta y cuatro (64) puntos.

Por reglamento, la asistencia a clases constituye el 10% de la nota final. El docente podrá evaluar a los postgraduantes de acuerdo a la ponderación y métodos que vea más conveniente.

La siguiente tabla muestra el formato en que deben presentarse las evaluaciones, los recursos descritos son solamente indicativos, no obligatorios.

(*)Asistencia y Dedicación(no puntuada pero obligatoria en 75%)	**0**
TOTAL SEMANA 1	**20**
FORO: Data Science y rol del científico de datos	5
Tarea: Análisis grupal de un Notebook	15
FORO: Evaluación Diagnostica	0
TOTAL SEMANA 2	**35**
FORO: programación en Python	5

Caso de Estudio: Desarrollo de un proyecto	15
Wiki: Documentación	10
TOTAL SEMANA 3	**20**
Actividad Grupal de Refactorización	5
Tarea Aplicación de patrones	5
Trabajo grupal Refactorización	10
TOTAL SEMANA 4	**25**
Trabajo Colaborativo en Git	15
Trabajo grupal de preparación del proyecto	5
Presentación	5
TOTAL ***Mínimo aceptable 70% de dedicación mínima a plataforma. Se calculará en relación a la dedicación total del curso.**	**100**

VIII. BIBLIOGRAFÍA

La bibliografía utilizada y recomendada para cubrir los objetivos del módulo es la siguiente:

La bibliografía utilizada y recomendada para cubrir los objetivos del módulo es la siguiente:

Bibliografía Básica:

1. Pressman, R. S. – "Ingeniería de Software: Un enfoque práctico", 8ª Ed., McGraw-Hill, 2014
   Conceptos de ciclo de vida del software, modularidad y mantenimiento aplicables a proyectos de Data Science.
2. McKinney, W. – "Python for Data Analysis", 2ª Ed., O'Reilly, 2017
   Buenas prácticas en análisis de datos, limpieza de datos y estructuración de proyectos en Python.
3. VanderPlas, J. – "Python Data Science Handbook", O'Reilly, 2016
   Organización de notebooks, reproducibilidad y buenas prácticas en proyectos de Data Science.
4. PEP8 – Python Enhancement Proposal
   Guía oficial de estilo y estándares de Python: https://peps.python.org/pep-0008/
5. Chacon, S. & Straub, B. – "Pro Git", 2ª Ed., Apress, 2014
   Fundamentos de control de versiones con Git y colaboración en proyectos de software: https://git-scm.com/book/es/v2
6. Martin, R. C. – "Clean Code", Prentice Hall, 2008
   Principios de código limpio y mantenible aplicables a Python y proyectos de Data Science.

Lecturas Complementarias:

- Python sitio oficial: https://www.python.org/
- Git sitio oficial: https://git-scm.com/
- Refactoring guru: https://refactoring.guru/es/design-patterns